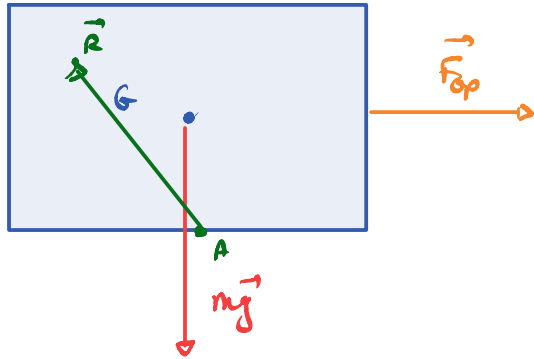


DM 10: Remat d'un force.

[1] Une loi phénoménologique issue de l'expérience, sans fondat° théorique

[2]



sys: solide de masse m
 ref: référentiel galiléen

BADF: • totale $\rightarrow$ solide: $\vec{R} = T\vec{e}_x + N\vec{e}_y$
 • poids: $m\vec{g} = -mg\vec{e}_y$
 • Dépendance: $\vec{F}_{op} = F\vec{e}_x$, avec $F \geq 0$

ici $F=0$.

PFD à l'équilibre / $\vec{e}_x$
 / $\vec{e}_y$

$$\begin{matrix} T=0 \\ N=mg \end{matrix}$$

$$[3] \quad \vec{R} = N\vec{e}_y$$

$$\bullet \quad \vec{\Pi}_G(\vec{R}) = \vec{0} \quad \text{car } G \text{ sur la droite d'application de } F.$$

$$\bullet \quad \vec{\Pi}_G(m\vec{g}) = \vec{0} \quad \text{idem}$$

$$\vec{R} + m\vec{g} = \vec{0} \quad \text{donc} \quad \sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{Force un couple de force.}$$

Le couple $\vec{C} = \sum \vec{\Pi}_O(\vec{F}_i) = \vec{0}$, or le couple d'un couple de force ne dépend pas du pt d'applicat°, donc quelque soit le pt de l'espace où l'on regarde le moment résultant est nul.

Le solide ne peut pas basculer si on ne le tire pas.

[4] Idem Q2.

$$\begin{matrix} T = -F_{op} \\ N = mg \end{matrix}$$

$$[5] \quad \begin{matrix} \vec{\Pi}_G(\vec{F}_{op}) = \vec{0} & \text{idem Q3} \\ \vec{\Pi}_G(m\vec{g}) = \vec{0} & \text{idem Q3} \end{matrix}$$

$$\vec{\Pi}_G(\vec{R}) = \vec{GA} \wedge \vec{R} = -h\vec{e}_y \wedge \begin{vmatrix} -F_{op} \\ mg \\ 0 \end{vmatrix}$$

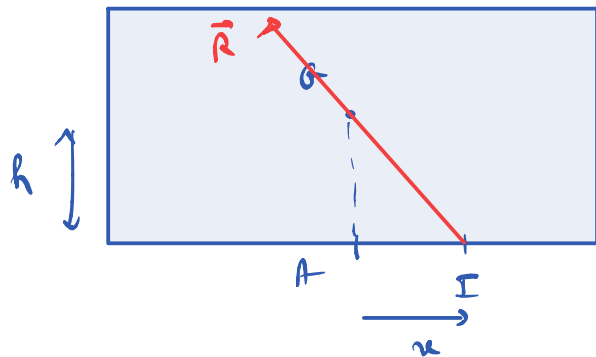
$$\vec{\Pi}_G(\vec{R}) = -hF_{op}\vec{e}_z$$

[6] • $\sum_i \vec{\tau}_o(\vec{F}_i) \neq \vec{0}$, donc le solide peut basculer.

• Ceci est a priori impossible, car si $F \rightarrow 0$, nous devrions retrouver le cas de Q3 = nous devons rejeter l'hypothèse que le pt d'action de $\vec{R}$ est situé en A.

[7] - Le moment du poids et de $\vec{F}_g$ sont inchangés -

Calculons le moment en G de $\vec{R}$.



R_g : nous allons mty que $\vec{R}$ est // à $\vec{G\Gamma}$.

$$\vec{\tau}_G(\vec{R}) = \vec{G\Gamma} \wedge \vec{R} = \begin{vmatrix} x & -h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} -F \\ mg \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{\tau}_G(\vec{R}) = (xmg - Fh) \vec{e}_z$$

On $\vec{\tau}_G(\vec{R}) = \vec{0}$ pour que le $\sum_i \vec{\tau}_G(\vec{F}_i) = \vec{0}$

$$\text{d'où } x = \frac{hF}{mg}$$

R_g : mty $\vec{G\Gamma} \nparallel \vec{R}$.

$$\det(\vec{G\Gamma}, \vec{R}) = \begin{vmatrix} x & -F \\ -h & mg \end{vmatrix} = xmg - hF = 0$$

donc $\vec{G\Gamma}$ et $\vec{R}$ sont colinéaires!

CCL : Pour que le moment de @sieurs forces soit nul, les droites d'action doivent être concourantes.

[8] Il y a glissement si $|T| = f|N|$

$$|T| = f|N|$$

$$F = f mg$$

$$x = f \cancel{mg} \times \frac{h}{\cancel{mg}}$$

$$x = fh$$

$$\times \frac{h}{mg} \text{ et } x = \frac{Fh}{mg}$$

De plus $x < l$, si le pt de contact
entre la table et le solide ne se situe
pas sous l'objet :

$$x < l \quad \Leftrightarrow$$

$$f h \leq l$$